

Dans cette leçon x , désigne un ensemble normé de quelconque et E est un espace vectoriel muni d'une norme $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|_\infty$: $f \mapsto \sup_{x \in X} |f(x)|$.

II / Convergence simple et convergence uniforme

1) Les différentes modes de convergence

Déf 1. Soit (f_n) une suite d'application de x dans E . On dit que (f_n) converge simplement vers f sur X si pour tout $x \in X$, $(f_n(x))$ converge vers $f(x)$.
On note $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{cvs}} f$.

Ex 2 La suite des fonctions définies sur $[0,1]$ par $f_n(x) = x^n$ converge simplement vers la fonction $f = 1_{\{0,1\}}$.

Déf 3 On dit que (f_n) converge uniformement vers f sur X si $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow (\forall x \in X, \|f_n(x) - f(x)\| \leq \epsilon)$
On note $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{cuv}} f$.

Ex 3 On vérifie plus tard que la suite de fonction de l'exemple 2 ne converge pas uniformément.

Prop 6 (critère de Cauchy).

Soit (f_n) une suite de fonction. si $\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n, p \geq N, p \geq N \Rightarrow \forall x \in X, \|f_n(x) - f_p(x)\| \leq \epsilon$ alors (f_n) converge uniformément.

Prop 7 Soit (f_n) une suite de fonctions qui converge simplement vers f . si $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ on a que (f_n) converge uniformément vers f .

Déf Soit (f_n) une suite de fonctions. On appelle série des fonctions f_n et on note $\sum f_n$ la suite (S_n) où $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$ et appelée n -ième somme partielle de la série $\sum f_n$.

Déf On dit que $\sum f_n$ cvs (resp cuv) si la suite d'application (S_n) cvs (resp cuv).

Déf On appelle série d'ordre n d'une série simplement convergente $\sum f_n$, la fonction R_n définie par $\forall x \in X, R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x)$.

Ex Posons pour tout $n \in \mathbb{N}$ $f_n : x \in \mathbb{R}^+ \mapsto x e^{-nx}$
 $\sum f_n$ converge simplement vers la fonction $x \mapsto \frac{x}{1-e^{-x}}$ pour $x > 0$ et 0 si $x = 0$.

Prop Soit $\sum f_n$ une série simplement convergente pour que $\sum f_n$ converge uniformément sur X il faut et il suffit que la suite (R_n) converge uniformément vers 0 sur X .

Déf On dit que la série $\sum f_n$ converge absolument (cuv) sur X si pour tout $x \in X$, la série réelle $\sum \|f_n(x)\|$ converge.

Déf La série $\sum f_n$ converge normalement (cuv) sur X si pour tout n f_n est bornée et la série $\sum \|f_n\|_\infty$ converge.

Prop La série $\sum f_n$ cuv sur X si et seulement si $\sum (\alpha_n)$ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X, \|f_n(x)\| \leq \alpha_n$ + la série $\sum \alpha_n$ converge.

Ex La série $\sum x e^{-nx}$ cuv sur $[0, +\infty[$ où $\alpha_n > 0$.

a) liens entre les différents modes de convergence
Prop 16 Si la suite (f_n) converge uniformément sur X vers f , alors elle converge simplement vers f .

Thm (Dini) Supposons X compact et $(f_n: X \rightarrow \mathbb{R})$ une suite de fonctions continues, CUS vers f continue. On suppose que $\forall x \in X$, $(f_n(x))$ est décroissante la suite (f_n) CUV vers f .

Prop 17 Pour les séries voisines.

II / Régularité et intégration

1) Continuité

Ici X une partie non vide d'un espace vectoriel de dimension finie F

Thm Soit (f_n) une suite de fonctions CUV vers f et $\forall x$ les f_n sont toutes continues en un point a de X alors f est continue au point a .

Ex la condition CUV est importante car si on reprend l'exemple (f_n) CUS mais pas CUV et f n'est pas continue en $\forall$ malgré que les f_n le sont.

Cor Soit $a \in X$ et soit (f_n) une suite de fonctions on suppose

- i) $\forall n \in \mathbb{N}$ la fonction f_n continue en a
- ii) la série $\sum f_n$ CUV sur X .

Alors, $\sum f_n$ est continue au point a .

Ex la fonction $x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-n|x|}}{n^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

a) intégrations limites

Ici X à les mêmes propriétés que précédemment

Thm Soit (f_n) une suite de fonctions CUV vers f et soit $a \in X$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$ la limite b_n de $(f_n(x))$ lorsque x tend vers a existe. Alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$$

Contre-ex on reprend l'exemple $\mathbb{R}$. on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow 1} f_n(x) = 1. \text{ Or, } \forall c < 1 \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow 1} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0.$$

Cor Soit $a \in X$ et soit $\sum f_n$ une série de fonction. On suppose

- i) $\forall n \in \mathbb{N}$ f_n admet une limite b_n au point a
- ii) $\sum f_n$ CUV

Alors $\sum b_n$ converge dans $\mathbb{R}$

$\forall$ la fonction somme admet une limite en a et on a

$$\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n \geq 0} f_n(x) = \sum_{n \geq 0} b_n = \sum_{n \geq 0} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x)$$

3) Dérivabilité

Thm Soit (f_n) une suite de fonction de classe C^1 de $[a, b] \subset \mathbb{R}$. On suppose que

- i) $\exists c_0 \in [a, b]$ tel que $(f_n(x_0))$ converge
 - ii) (f'_n) CUV vers g
- Alors (f_n) CUV vers f de classe C^1 et de plus $f' = g$.

Cor on a le même résultat pour les séries en prenant $f_n = S_n$.

4) Intégration

Thm soit (f_n) CUV sur $[a, b] \subset \mathbb{R}$ vers f . Alors f est intégrable et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

Cor En posant (S_n) pour n on a que

$$\int_{[a,b]} \sum_{n \geq 0} f_n(x) dx = \sum_{n \geq 0} \int_{[a,b]} f_n(x) dx$$

III / Différents exemples et applications

1) Série entière

Déf - On appelle série entière complexe (resp réelle) toute série de fonctions $\sum f_n$ dans laquelle f_n est une fonction de $\mathbb{D}$ dans $\mathbb{C}$ (resp $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$) de la forme $z \mapsto a_n z^n$

Déf - L'élément R de $\mathbb{R}^+$ défini par $R = \sup \{ r \in \mathbb{R}^+, \text{ la suite } (a_n r^n) \text{ est bornée} \}$ s'appelle le rayon de convergence.

Thm

- On a
- 1) si $|z| < R$ la série $\sum a_n z^n \subset \mathbb{C} \cup \mathbb{A}$
 - 2) si $|z| > R$ la série $\sum a_n z^n$ diverge
 - 3) $\forall n$ tel que $n_0 \in \mathbb{R}$ la série $\sum a_n z^n \subset \mathbb{C} \cup \mathbb{N}$ sur $\{z \in \mathbb{C}, |z| \leq n_0\}$

4) on a tout les propriétés de continuité, dérivabilité, ... sur l'intervalle $J-R, R$

2) Résolution d'équation différentielle

Application (Équation de Bessel)

On considère l'équation

$$t^2 y'' + t y' + t^2 y = 0$$

Une solution développable en série entière est de la forme

$$y(t) = 1 + \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n t^{2n}}{4^n (n!)^2}$$

3) Problème de dénombrement

Pour tout entier n , on note D_n le nombre

de partition de l'ensemble $[1, n]$ avec $p_0 = 1$ par convention.

Prop - On a pour tout $k \in \mathbb{N}$

$$D_k = \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^k}{n!}$$

4) Fonction génératrice

Dans la suite, on prend X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$.

Déf - On appelle fonction génératrice de X

$$z \mapsto G_X(z) := \mathbb{E}[z^X] = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X=k) z^k$$

Ex - Pour $X \sim \mathcal{B}(p)$

$$G_X(z) = (1-p) + pz$$

Thm - Sur $[0, 1]$, la fonction $s \mapsto G_X(s)$ est infiniment dérivable et ses dérivées sont toutes positives avec

$$G_X^{(n)}(s) = \mathbb{E}[X(X-1) \dots (X-n+1) s^{X-n}]$$

Thm (Formule de Wald)

Soit (X_n) une suite de variable aléatoire de même loi à valeurs dans $\mathbb{N}$ et soit N une variable aléatoire indépendante des X_i à valeur dans $\mathbb{N}$.

Pour $w \in \mathbb{R}$ on pose $S(w) = \sum_{k=1}^{N(w)} X_k(w)$

$$(S(w) = 0 \text{ si } N(w) = 0)$$

$$\text{Alors } G_S = G_N \circ G_{X_1}$$

Application - Processus de Galton-Watson

